

太空经济的崛起与未来

清华大学航天航空学院研究员、博导 兰旭东

【摘要】当前，中国商业航天展现出两大关键驱动力：市场化力量的崛起与全产业链协同发展的新格局。这不仅体现在以北京亦庄“火箭大街”为代表的产业生态集聚效应，而且体现在“国家队”聚焦重大工程、“商业队”专注市场创新的高效互补机制上，该机制推动基于地方资源禀赋的理性区域布局，有效避免同质化竞争。在这一基础上，太空经济从传统的卫星通信应用，演变为支撑数字经济时代的新型基础设施。以低轨卫星星座为基础的全球连接层、以遥感星座构成的全球感知层，以及由可重复使用火箭奠定的太空物流层，共同构成未来社会的“太空基座”。“十五五”时期，经济活动将向轨道经济和月球经济等新疆域拓展。这一进程不仅取决于技术突破与商业创新，而且亟需建立与国际技术、商业实践相匹配的新型治理规则。中国通过内部的市场化协同与产业链整合，正在为参与并塑造这一全球太空经济格局，积累独特的能力与模式。

【关键词】航天强国 经济新疆域 太空经济 轨道经济

【中图分类号】F562 【文献标识码】A

当前，商业航天已从国家主导的尖端探索，转变为驱动全球太空经济发展的新引擎。全球航天发射活动在2025年正式迈入“周更发射时代”，主要由中美两国主导，商业航天企业成为绝对主力。2025年12月24日，中国商业航天发展大会现场发布的《中国商业航天产业研究报告》^①数据显示，截至12月中旬，全球已完成发射任务325次，成功入轨航天器达4026颗。其中美国发射163次，主要由太空探索技术公司（SpaceX）完成，占据全球50.2%的份额；中国发射87次，位列第二。中美两大商业航天强国正围绕太空资源展开战略博弈，以技术突破和制度创新抢占未来制高点，全球竞争与合作的新格局加速形成。

中国航天几十年积淀，极大助力商业航天产业迈

入规模化、商业化发展的全新阶段。近年来一系列顶层设计的集中落地，为其注入强大动力。党的二十届四中全会将“航天强国”纳入现代化产业体系建设，国家航天局专门设立商业航天司，并发布《国家航天局推进商业航天高质量发展安全发展行动计划（2025—2027年）》^②（以下简称《行动计划》）等一系列纲领性文件，旨在构建一个公开透明、公平公正的产业发展环境。这不仅标志着商业航天完成从“培育期”向“战略支柱产业”的关键转型，而且预示着“十五五”时期产业将持续高速增长，市场规模有望实现跨越式突破。

全球竞合：太空经济的新浪潮

当前，全球太空经济正从传统的国家主导模式转

向更加多样化的商业竞争与合作，万亿美元级的庞大市场，增长势头强劲，全球航天产业格局极速调整。太空已成为各国科技、经济和战略竞争的新焦点。

过去十年，全球太空经济保持年均约 9% 的高速增长^③，远超同期全球国内生产总值增速。这一增长的背后，主要得益于发射成本的大幅下降与相关技术的快速普及。尤其是可重复使用火箭技术的突破，已将单次发射成本降低约 65%^④，进而显著改变从通信到生物制药等多个行业的经济模式。与此同时，太空领域的商业活动日益活跃：仅 2025 年上半年，平均每 28 小时就有一枚火箭升空^⑤，发射频率创下历史新高，彰显太空经济不容忽视的现实影响力。

低轨卫星星座因具有低时延、高灵活度和低制造成本的特点，成为世界主要航天国家争夺空间资源的新赛道，轨道和频率资源的稀缺性加剧这场竞争。国际电信联盟规定“先登先占”，而近地轨道据估计仅能容纳约 6 万颗卫星。随着 SpaceX 计划部署约 4.2 万颗卫星，低轨空间资源争夺日趋白热化。

在此背景下，全球多个主要国家和地区加速推进相关布局^⑥：美国方面，以 SpaceX 为代表的商业航天企业占据明显优势，该公司打造的“星链”低轨卫星通信星座，已累计发射超过 9000 颗卫星，约占近地轨道卫星总数的 70%，服务覆盖全球 100 多个国家和地区，用户规模突破 500 万。与此同时，亚马逊积极推进“柯伊伯计划”，计划投资超 100 亿美元部署超过 3200 颗低轨卫星，并须在 2026 年 7 月前发射至少 1600 颗以满足监管要求^⑦。欧盟启动卫星弹性、互联性和安全基础设施（IRIS²）计划，斥资百亿欧元，规划部署 290 余颗低轨及中轨卫星，预计 2030 年开始提供服务。英国的一网公司（OneWeb）计划部署约 660 颗近地轨道卫星，目前已基本完成。日本在 2025 财年防卫预算中编列 2833 亿日元用于低轨卫星星座项目，由防卫省主导

推进日本版“星链”项目。

当前，太空经济范畴已从传统的卫星通信，向太空资源利用、太空制造、在轨服务与维护、太空旅游等新兴领域快速拓展。其中，太空资源利用引人注目，美国宇航局的“灵神星”任务和美国宇航车间（AstroForge）的深空采矿尝试，标志着这一领域已从概念走向实践。据预测，商业太空采矿的市场价值将在 2030 年超过 50 亿美元，到 2040 年达到 230 亿美元^⑧。然而，这些新兴业态的发展不仅依赖于持续的技术突破，而且需与之配套的法律和政策框架作为支撑。目前，国际相关规则的建设速度滞后于技术演进与商业实践，成为制约进一步拓展太空经济的重要因素之一。

太空演变为军事对抗舞台的风险持续上升，低轨卫星星座凭借其快速覆盖和灵活部署的特点，在现代冲突中展现出关键价值。例如，SpaceX 的“星链”系统为战场通信提供重要支持，这也促使该公司进一步推出专为军事用途设计的“星盾”计划。当前，美国军方正积极探索商业卫星在军事行动中的多样化应用，欧盟的 IRIS² 计划也同样融入军事功能设计。随着太空设施越来越多地用于军事目的，各国出于安全顾虑，对国际合作的态度变得更为审慎，这在一定程度上冲击原有的国际协作生态，使太空安全环境日趋复杂。

面对太空活动日益凸显的太空碰撞风险、碎片清理难题及数据安全挑战，国际社会亟需构建有效的多边协调机制与行为准则。当前，由于统一的太空交通管理机制尚未建立，轨道碰撞风险持续上升；在碎片责任认定、数据隐私保护等关键议题上，各国仍存在明显分歧。将太空建设为人类共享的家园，而非新的角力场，就必须超越技术、制度与政治差异，在全球范围内凝聚共识，建立起普遍认可的国际规则框架，这已成为保障太空经济长远发展的紧迫任务。

商业航天：市场化力量的崛起

随着市场化力量的深度参与，全球航天产业格局正经历前所未有的重构。在这一进程中，商业航天以显著的创新活力和效率导向，成为推动航天领域变革的关键力量。近年来，中国商业航天步入快速发展期，产业发展逻辑从过往注重单项突破转向体系化能力建设，以降本增效为关键的产业生态正在形成。

在顶层设计层面，商业航天的战略地位进一步明确。继 2024 年被写入国务院《政府工作报告》并定位为重要增长领域后，2025 年发布的《行动计划》从国家层面系统谋划其发展路径，不仅将其全面纳入航天发展总体布局，而且围绕创新能力建设、资源高效利用和产业生态培育等方面，提出多项具体支持举措，包括以竞争方式向商业主体开放国家科研项目、建立健全技术成果转化与共享机制、完善投融资体系、通过设立国家专项基金引导长期资本进入。整套政策框架旨在为商业航天构建一个可持续、可预期的发展环境。

《行动计划》勾勒出“国家队”与“商业队”协同共进的新生态。在这一分工体系下，国家队主要承担重大战略项目和前沿技术探索，商业队则聚焦于市场需求导向的技术迭代与应用服务。二者通过“平台—载荷”协同、技术共享、能力互补等模式形成合力，共同提升中国航天体系的整体效能与韧性。

资本市场对此反应积极。近期科创板相关改革举措，将商业航天纳入适配其发展特点的上市标准，有效缓解行业长期面临的融资约束。政策利好激发企业上市意愿，已有多家领先企业正式启动上市程序，反映出该领域正从技术研发期转向产业化发展阶段。

随着行业日益成熟，投资逻辑趋于理性与务实。投资者的关注重点逐渐从早期讲故事，转向企业的关键技术实力、产品可靠性、规模化生产能力及商业模

式的可持续性。市场更看重技术能否转化为稳定产能，以及企业是否具备持续盈利的前景，这标志着商业航天进入注重实效的发展新阶段。

在政策与资本的双重赋能下，中国商业航天市场规模持续扩大。行业产值近年来保持快速增长，预计未来仍将维持强劲增长态势，展现出可观的发展空间与产业潜力。

全产业链：协同发展的新格局

在“全产业链协同发展”的新阶段，我国商业航天展现出系统化、生态化的发展特征。产业逻辑已从追求技术单点突破，转向构建内部高效协同、外部广泛赋能的新型产业体系。这种协同不仅意味着卫星制造、火箭发射、测控服务等环节形成精密配合的产业链条，而且代表着航天能力如同水电网络般融入国民经济运行体系，成为支撑各行业创新发展的基础性力量。

在产业链协同层面，发展的关键转变为实现“星、箭、场、测、用”全链条的有机整合与高效运行。政策层面通过推动建立统一技术标准体系，为不同企业产品间的互联互通奠定基础，显著降低系统集成难度。产业层面则聚焦高端宇航芯片、航天级材料等基础环节进行重点突破，^⑤筑牢自主可控的产业根基。同时，卫星制造的脉动式生产线与火箭可重复使用技术等创新，正从生产模式层面推动全链条降本增效。

在产业生态构建层面，商业航天正在从“产品提供”向“能力输出”转变。卫星互联网为偏远地区提供数字接入，助力公共服务均等化；遥感卫星网络为农业、林业、城市规划等领域，提供天基感知能力；而低成本进入太空的能力，则为太空制造、太空旅游等新业态创造发展条件。航天技术正以解决方案的形式，深度融入经济社会发展的多个维度。

这种协同发展的实质，是构建以航天科技为基础的创新生态系统。在系统内部，企业通过标准协同与专业分工提升整体效能；在系统外部，航天能力与通信、交通、农业等产业深度融合，催生新的应用场景与服务模式。由此，商业航天正从独立发展的技术领域，转型为支撑未来经济发展的基础设施与创新引擎，让航天成果切实惠及经济社会发展与人民生活改善。

这一发展进程表明，我国商业航天已进入，通过系统协同创造价值、通过生态融合释放能量的新阶段。产业链各环节的紧密协作与跨界赋能，共同推动着商业航天向更高水平、更宽领域持续发展。

区域布局：地方政策助力产业集聚

在商业航天的区域布局中，地方政府逐步摒弃同质化竞争的旧思路，转而形成一套基于科学评估、系统规划和高效执行的理性发展路径。这一路径的关键在于，将地方资源禀赋转化为独特的产业竞争力，并通过政策杠杆构建具有内生动力的产业生态。

进行客观的“可行性诊断”，实现从“盲目跟风”到“理性选择”的转变。发展商业航天产业绝非易事，其成功高度依赖于特定的基础条件。地方政府需首先冷静评估自身是否具备发展该产业的要素：地理区位（如低纬度发射优势、空域条件）、扎实的产业配套基础（如高端制造、电子信息产业链）、可持续的资金投入能力，以及稳定的高层次人才供给。只有那些在关键要素上拥有比较优势的地区，才适合将商业航天确立为重点发展产业，从而避免因盲目布局造成资源浪费和无效竞争。

在确认可行性后，关键任务在于“通盘谋划与生态构建”，推动产业从“物理集聚”走向“化学融合”。适合发展的地区，必须进行顶层设计和长远规划，其目标不仅是吸引企业落户，而且要培育一个能够自我

强化、协同创新的产业生态系统。这要求政策制定者像构建自然生态一样规划产业：明确产业链中的领军（龙头）企业、关键配套环节及服务支撑体系，并通过建设专业化园区（如北京的“火箭大街”）、搭建公共技术服务平台、促进产学研用合作等措施，为企业创造便捷的协作环境、知识溢出场景和低成本试错空间，最终形成“雨林型”的创新生态。

政策的效能体现在“集中力量与高效执行”，将蓝图转化为现实。在明确方向和生态蓝图后，地方政府需整合有限的政策资源，聚焦于具有带动效应的关键环节进行精准、强力投入。这体现为政策支持应“集中力量办大事”，优先解决行业普遍面临的共性瓶颈，如基础设施建设、首台（套）装备采购风险分担、应用场景开放等；同时，审批与服务流程应力求“高效便捷”，通过建立绿色通道、跨部门协调机制等方式，显著降低企业的制度性交易成本和时间成本，从而加速技术迭代和产业化进程，实现高质量、高效率的产业发展。

【注释】

①《中国商业航天产业研究报告》，2025年12月在第三届中国商业航天发展大会上发布的报告。

②《国家航天局推进商业航天高质量发展安全发展行动计划（2025—2027年）》，国家航天局网站，2025年11月25日。

③世界经济论坛：《太空：全球经济增长1.8万亿美元的机会》，2024年4月，第4页。

④⑤⑥⑦⑧埃德·达戈斯蒂诺：《新太空经济已到来》，莫尔丁经济智库，2025年11月19日。<https://www.advisorperspectives.com/commentaries/2025/11/19/new-space-economy-here?topic=large-cap-growth>。

⑨岳晓奎：《以在轨服务筑牢航天强国战略基石》，《学术前沿》，2026年第2期。

责编/程静静 美编/杨玲玲